UDP-Server例程

UDP-Server例程
例程详解

例程详解

本节我们介绍如何将K230作为UDP服务器使用

完整代码位于【源码汇总 / 11.Network / 04.udp / udp_server.py】

我们打开这一节的例程代码，修改代码中连接WIFI信息部分修改为自己家的WIFI或者手机热点

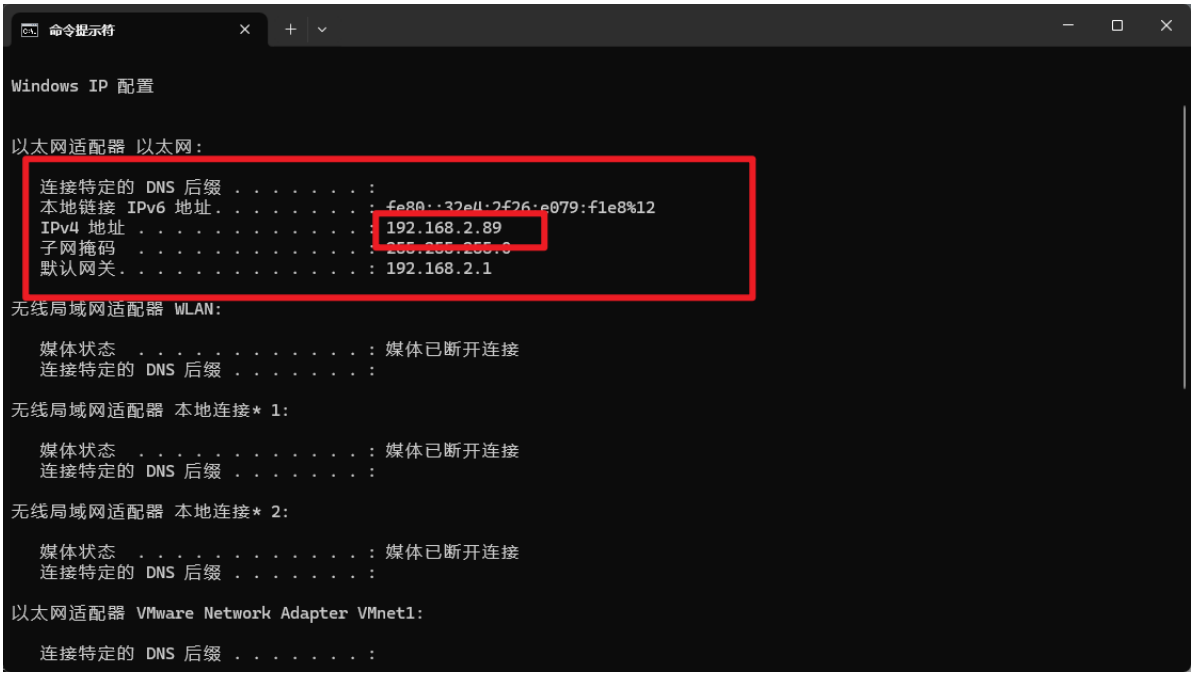
```
WIFI_SSID="WIFI SSID"
WIFI_PASSWD="WIFI Password"
```

我们点击左下角的运行按钮，控制台会输出启动服务器的信息

```
IP Address: 192.168.2.68
IP Address: 192.168.2.68
Address infos: [(2, 1, 0, '', ('192.168.2.68', 8081))]
udp server ('192.168.2.68', 8081) port:8081
```

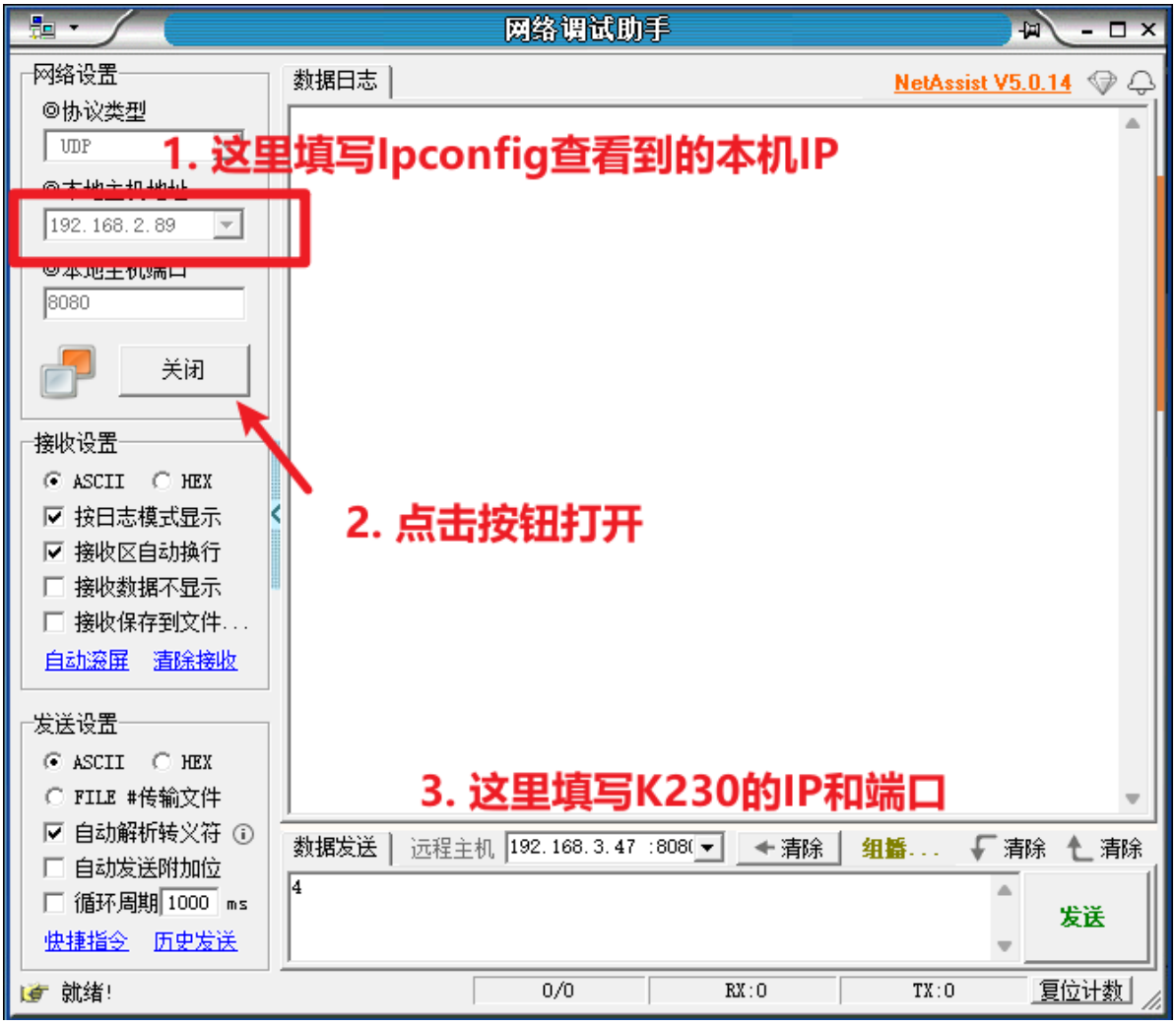
接着我们使用IPConfig查看一下本机网络IP。各个系统版本操作方法不同，大家可以自行搜索自己的电脑版本如何打开命令提示符。这里我们以 Windows11为例

打开之后，如果你连接的是网线，就找到【以太网适配器 以太网】，找到这一栏的【 IPv4 地址 】，这个就是我们要填写的本地主机地址。



同理，如果你是连接的WIFI，就找到【无线局域网适配器 WLAN】这一部分的【IPv4地址】

接着我们打开附件里提供的网络调试助手NetAssist.exe，填写好IP地址和端口信息



> 由于8081现在也属于一个较为常用的端口，可能出现占用的情况。如果8081被占用了，可以选择修改端口号为0~65535之间的任意数字，需要注意避开一些常用的网络端口以免发生占用。或者自行搜索：8081端口被占用后如何强制结束占用端口的进程

我们在网络调试助手中，发送Hello Yahboom

> 注：因为截图时切换了网络环境，所以和上图中本地主机地址以及远程主机地址不一致。请以上图中描述的IP地址查询方法获取到的IP地址为准



K230的接收端会接收到消息

```
IP Address: 192.168.2.68
IP Address: 192.168.2.68
Address infos: [(2, 1, 0, '', ('192.168.2.68', 8081))]
udp server ('192.168.2.68', 8081) port:8081

recv 0 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
```

因为我们在代码中设置了

```
data, addr = s.recvfrom(10)
```

所以一次只会接收10个字符。超出范围的字符会被舍弃掉

我们连续发送十次

可以看到十次后，K230段自动结束了进程

```
IP Address: 192.168.2.68
IP Address: 192.168.2.68
Address infos: [(2, 1, 0, '', ('192.168.2.68', 8081))]
udp server ('192.168.2.68', 8081) port:8081

recv 0 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 1 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 2 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
```

```
recv 3 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 4 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 5 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 6 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 7 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 8 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 9 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
recv 10 b'Hello Yahb' ('137.3.3.0', 0)
udp server exit!!
MPY: soft reboot
```

这个次数是由代码里面的counter变量以及循环中的判断条件决定的

```
    counter=0
    while True :
        os.exitpoint()
        data, addr = s.recvfrom(10)
        if data == b"":
            continue
        print("recv %d" % counter,data,addr)
        #回复内容
        s.sendto(b"%s have recv count=%d " % (data,counter), IP_ADDR)
        counter = counter+1
        if counter > 10 :
            break
```